

BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM

3.1 Sanayi Devrimi

Kömür, Buhar, Fabrika ve Yeni Sınıflar

Amaç

Bu dersin amacı; Sanayi Devrimi'ni tek bir icadın değil, birbirine bağlı darboğazların ve çözümlerin ürettiği bir sosyo-teknolojik dönüşüm olarak incelemek, fabrika sisteminin yarattığı yeni sınıfları, disiplinleri ve kurumları kaynaklardaki olgularla tartışmak, "buhar değirmeni sanayi kapitalistini verir" tezini birinci derste kurulan araç kutusuyla sınamak, sanayileşmenin bedelini kimin ödediğini (çocuk işçiler, köleler, sömürgeler, kadınlar) görünür kılmak ve buhar makinesinin "bilimin uygulaması" olduğu anlatısını kaynak eleştirisiyle açıklayarak dersin büyük sorusuna — teknoloji toplumsal sınıfları değiştirebilir mi? — gerekçeli bir "evet, ama" cevabı sunmaktır.

Kazanımlar

- Sanayi Devrimi'nin tekstil, kereste, kömür, demir ve buhar arasındaki darboğaz zincirinden nasıl doğduğunu açıklar.
- Fabrika sisteminin yarattığı yeni sınıfları, çalışma disiplinini ve kurumları (sendika yasağı, okul, hapisane) kaynak olgularıyla tartışır.
- Marx'ın "buhar değirmeni" tezini Heilbroner, Winner, SCOT, Hughes ve ortak üretim yaklaşımlarıyla değerlendirir.
- "Masada olmayan kimdi?" sorusunu köle emeği, Hindistan'ın sanayisizleşmesi ve kadın emeği üzerinden vakaya uygular.
- Watt-Black efsanesi ve Telford komitesi örnekleriyle "teknoloji uygulamalı bilimdir" anlatısını kanıt temelinde ayırt eder.

Anahtar Kavramlar

Sanayi Devrimi, darboğaz, fabrika sistemi, proletarya, saat disiplini, vasıfsızlaştırma, Luddite, yumuşak determinizm, artefaktların politikası, teknolojik momentum, ortak üretim, sanayisizleşme, Lunar Society, ilerleme anlatısı

Sözlükçe

- **Sanayi Devrimi:** 18. yüzyıl İngiltere'sinde başlayan, üretimi makineleştiren, fabrika sistemini ve ücretli işçi sınıfını yaratan sosyo-teknolojik dönüşüm; McClellan ve Dorn'a göre Neolitik ve Kentsel devrimlerle aynı sınıfta üçüncü büyük devrim.
- **Darboğaz:** Birbirine bağlı üretim aşamalarından birinde oluşan ve bütün sistemi durduran tıkanıklık; bir aşamadaki yenilik başka bir aşamada yeni darboğaz yaratır.
- **Putting-out (eve iş verme) sistemi:** Tüccarın hammaddeyi köylü hanelere dağıttığı, işçinin kendi aletiyle evde ve kendi zamanında çalıştığı fabrika öncesi üretim biçimi.
- **Fabrika sistemi:** Üretimin tek bir mekânda, güç kaynağına bağlı makineler etrafında, gözetim altında ve saat düzeninde merkezileştirilmesi.
- **Proletarya:** Üretim araçlarına sahip olmayan, ücret karşılığı fabrikada çalışan yeni kent işçi sınıfı; mülk sahibi sınıftan ayırt etmek için kullanılan ad.
- **Vasıfsızlaştırma (deskilling):** Bir işin gerektirdiği becerinin işçiden alınıp makineye ya da yönetim kurallarına aktarılması; Taylor'ın "kafa işi"ni "el işi"nden ayırması.

- **Luddite'lar:** 1810'larda İngiltere'de makine kıran işçiler; STS'de teknolojiye karşı "yorumsal esneklik" in klasik örneği.
- **Çitleme (enclosure):** Ortak toprakların özel mülke dönüştürülmesi; verimliliği artırırken topraksız kalan köylüleri fabrika işgücü hâline getirdi.
- **Sanayisizleşme:** Bir bölgenin sömürge ilişkisi içinde geleneksel imalatını yitirmesi; Hindistan'ın dünya imalatındaki payının 1750'de dörtte birden 1900'de yüzde ikiye düşmesi.
- **Lunar Society:** 1760'larda Birmingham'da dolunay gecelerinde toplanan sanayici, hekim ve kimyacılar kulübü (Watt, Boulton, Wedgwood, Priestley, Erasmus Darwin).

Oku

Giriş

1804'te şair William Blake, İngiltere'nin kırlarında beliren fabrikalar için "o karanlık Şeytani Değirmenler" diye yazdı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 301). Kırk yıl sonra Karl Marx başka bir değirmenden söz edecekti: "El değirmeni size feodal beyi olan bir toplum verir; buharlı değirmen ise sanayi kapitalistini" (Sismondo, 2010, s. 96). Blake'in değirmeni bir kâbus, Marx'inki bir yasa gibiydi. Ama ikisi de aynı şeyi söylüyordu: makine gelmiş, toplum değişmişti. Bu dersin büyük sorusu tam bu iddianın üstüne kurulu: teknoloji toplumsal sınıfları değiştirebilir mi?

Birinci derste bu tür cümlelere kuşkuyla bakmayı öğrenmiştiniz. Buhar makinesi mi yeni bir sınıf yarattı, yoksa yeni bir sınıf mı buhar makinesini? Fabrikanın disiplini "buharın otoritesi"nden mi geliyordu, patronun otoritesinden mi? Ve o fabrikada — ya da hammaddesini üreten plantasyonda — kimler vardı, kimler yoktu? Bu derste Sanayi Devrimi'ni icatlar geçidi olarak değil, araç kutusunu deneyeceğimiz bir laboratuvar olarak ele alacağız. Vaka İngiltere'dir; ama sonunda bakışı Hindistan'a, Japonya'ya ve Osmanlı'ya çevireceğiz, çünkü "bilim kime aittir?" sorusunun sanayi biçimi "sanayi kime aitti?"dir.

Bir de heykelle başlayalım. 1830'larda Westminster Abbey'e James Watt'ın dev bir heykeli yerleştirildi. Kaidesine ne yazılacağı kavga konusu oldu: Londra sosyetesinin ulusal zenginliğin kuzeyli fabrika sahiplerinden geldiğini kabul etmek istemiyor, Watt'ı "doğuştan dâhi" olarak anmayı tercih ediyordu; Watt'ın sanayici arkadaşları ise mühendisliğin düşük statüsünden rahatsızdı ve onu bilim adamı olarak sunmak istiyordu. Uzlaş: "erken yaşta felsefi araştırmayla uğraşmış özgün bir dâhi" (Fara, 2009, s. 170). Bu kitabe kavgası dersin özetidir: sanayi devrimi yalnızca makineleri değil, kimin saygın sayılacağını da yeniden düzenledi.

1.1 · Darboğazlar Zinciri: Devrim Nasıl Başladı?

1750'nin dünyası makinesiz bir dünya değildi; tersaneler, cephanelikler ve madenler zaten sanayi ölçeğinde çalışıyordu. Ama Avrupa'nın yüzde doksandan fazlası kırsalda yaşıyor, mal üretiminin büyük kısmı "eve iş verme" sistemiyle yapılıyordu: tüccar hammaddeyi köylü hanelere dağıtır, aile kendi tezgâhında, kendi zamanında çalışırdı. Enerji kaynağı rüzgâr, akarsu ve hayvan; yakıt odundu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 299–300). Sonra, McClellan ve Dorn'un ifadesiyle, "orada burada, başlangıçta fark edilmeyecek küçüklükte, bir şey ötekine yol açtı" ve kökten yeni bir şey doğdu.

TANIM Sanayi Devrimi. Üretimin makineleşmesi, fabrika sisteminin merkezîleşmesi, buhar gibi yeni güç kaynaklarının devreye girmesi, yeni bir işçi sınıfının ve yeni ulaşım-finance kurumlarının ortaya çıkmasıyla tanımlanan sosyo-teknolojik dönüşüm. McClellan ve Dorn bunu Neolitik (~MÖ 10.000) ve Kentsel (~MÖ 3500) devrimlerle birlikte insanlık tarihinin üç büyük devriminden üçüncüsü sayar ve "tek bir dünya-tarihsel olgu" olarak okunmasını ister (2015, s. 297–301).

O "bir şeyin ötekine yol açması"nın adı darboğazdır. Kumaş üretimi çok aşamalı bir süreçtir: lif hazırlama, eğirme, dokuma, boyama. 1733'te saatçi John Kay'in "uçan mekiği" dokumayı hızlandırdı, ama bu kez iplik

yetiştirmez oldu; 1760–70'lerde eğirme makineleri (jenny ve mule) ipliği bollaştırdı dokuma darboğaz hâline geldi; 1785'te güçle çalışan dokuma tezgâhı geldi ve kumaş baştan sona makineyle yapılır oldu. Richard Arkwright'ın 1770–80'lerdeki su gücüyle çalışan değirmenleri modern anlamda ilk fabrikalardır. Rakamlar baş döndürücüdür: 1813'te Britanya'da 2.400 mekanik tezgâh vardı, 1833'te 100.000; 1764–1812 arasında pamuk işçisinin verimliliği iki yüz kat arttı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 303–304).

Aynı darboğaz mantığı enerjide de işledi. İngiltere'de nüfus 1450'deki 2 milyondan 1700'lerin sonunda 9 milyona çıkmıştı ve en ciddi kıtlık kerestedeydi. Büyük bir savaş gemisi 4.000 meşe yutuyordu; bir demir fırını yılda dört kilometrekare orman tüketiyordu; 1500–1700 arasında genel fiyatlar beş kat artarken yakacak odun on kat pahalandı ve 18. yüzyılın başında İngiliz demir üretimi yakıt yokluğundan geriledi. Kömür vardı ama kükürdü demiri bozuyordu. 1709'da Quaker demirci Abraham Darby kok kömürüyle demir eritmeyi başardı; 1784'te Henry Cort'un "puddling" yöntemi demiri ormandan tümüyle bağımsızlaştırdı. Kömür madenleri derinleştikçe su doldu; suyu çekmek için 1712'de "sıradan bir hırdavatçı" olan Thomas Newcomen ilk çalışan buhar makinesini yaptı; 1765'te James Watt ayrı kondansatörle verimi kökten artırdı; 1800'de Britanya'da 500 buhar makinesi çalışıyordu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 306–309). Kömür taşımak için 1757'de ilk kanallar, sonra demiryolu geldi: 1830'da 95 mil ray, 1890'da 20.000 (s. 311).

Tablo 6.1 · Darboğaz zinciri: bir çözüm, yeni bir sorun

Darboğaz	Çözüm (yıl, kişi)	Yarattığı yeni darboğaz
Dokuma yavaş	Uçan mekik (1733, Kay — saatçi)	İplik yetiştiriyor
İplik yetiştiriyor	Eğirme makineleri (1760–70'ler)	Dokuma yetiştiriyor
Dokuma yetiştiriyor	Mekanik tezgâh (1785)	Su gücü yetmiyor; fabrika akarsuya bağımlı
Odun tükeniyor, demir üretimi düşüyor	Kok kömürüyle eritme (1709, Darby — demirci)	Daha derin madenler su doluyor
Madende su	Newcomen makinesi (1712 — hırdavatçı); Watt (1765 — alet yapımcısı)	Makine çok kömür yiyor; kömürü taşımak gerekiyor
Kömür taşınmıyor	Kanallar (1757), demiryolu (1830)	Daha çok demir gerekiyor → sarmal yeniden başlar

Bu tabloyu okurken dikkat edin: sütunlardaki insanların meslekleri saatçi, demirci, hırdavatçı, alet yapımcısıdır. McClellan ve Dorn'un cümlesi kesindir: 18. yüzyılın ve 19. yüzyılın ilk yarısının bütün teknik yenilikleri "zanaatkâr, usta ya da mühendis" diye tanımlanabilecek adamların işidir; "çok azı üniversite görmüştü ve hepsi sonuçlarına bilimsel kuramın yardımı olmadan ulaştı" (2015, s. 314). Darby deneylerinin kaydını bile bırakmamıştı; "karbon" ve "oksijen" henüz tanımlanmış kavramlar değildi (s. 308). Birinci dersin ilk sabit sorusunun — bilim mi teknoloji mi önce geldi? — cevabı bu vakada nettir. Ne kadar net olduğunu bir komite göstermiştir.

ÖRNEK Telford komitesi (1800). Londra Limanı Thames üzerine yeni bir köprü istedi; Thomas Telford 600 fit açıklıklı tek kemerli bir dökme demir köprü önerdi. O güne dek yalnızca üç-dört demir köprü yapılmıştı; ne kural ne kuram vardı. Parlamento iki komite kurdu: biri matematikçi ve doğa bilimcilerden, öteki inşaatçılardan. "Kuramcılar"ın cevapları öğreticidir: Kraliyet Astronomu köprünün "güneş ışınlarından az etkilenmesi için beyaza boyanmasını" ve "yıldırımdan korunmasını" önerdi; Oxford'un geometri profesörü köprünün uzunluğunu inçin on milyonda birine kadar hesapladı. Cambridge'in Lucas kürsüsü profesörü Isaac Milner ise dürüsttü: kuramcı "uzun ve karmaşık hesaplarla bilgili görünebilir... ve köprü yine de güvensiz olabilir." 1800'de kuramsal ve pratik bilgi hiçbir kişide

birleşmiyordu; tasarım "gündelik pratik okulunda yetişmiş adamlara" bırakıldı. Mühendislik bilimi ancak yarım yüzyıl sonra gelecekti (McClellan ve Dorn, 2015, s. 317–319).

Peki bu zinciri harekete geçiren neydi? McClellan ve Dorn'un cevabı "ekolojik uyarıcı, teknolojik tepki"dir: 350 yılda beş katına çıkan nüfus toprak, orman ve yakıt üzerinde baskı yarattı; her yenilik bu baskıya bir cevaptı (2015, s. 306–307). Ama bir ayrıntıyı unutmayın: Norfolk sisteminin dört tarlalı ekimi tarımsal fazlayı sağlarken ortak toprakların çitlenmesi çok sayıda köylüyü topraksız bıraktı ve onları — kitabın tırnak içinde söylediği gibi — sanayi işgücü olarak "özgürleştirdi" (s. 307). Fabrika işçisi fabrikadan önce, tarlada yaratıldı.

ŞEKİL Şekil 6.1 · Sanayi sarmalı | Kömür → buhar makinesi (madenden su çekme) → daha çok kömür → demiryolu (kömür taşıma) → daha çok demir → daha derin madenler; okların dairesel ve genişleyen düzeni "yukarı doğru sarmal"ı ve sistemin dönüşsüzlüğünü gösterecek.

1.2 · Fabrika: Yeni Sınıflar, Yeni Disiplin

Makineler yeni bir işgücü gerektiriyordu ve o işgücü çağrılıp var edildi. Kent temelli sanayi işçileri geleneksel köylülükle yarışan yeni bir sınıf oluşturdu; ücretli emek ve para ekonomisi geleneksel mal-hizmet takasının yerini aldı; bu sınıfa, mülk sahibi sınıftan ayırmak için proletarya dendi (McClellan ve Dorn, 2015, s. 304–305). Ama sınıfın adı kadar deneyimi de yeniydi. Fabrika, işçiyi ürettiği maldan koparıyordu: ne mal üzerinde denetimi vardı ne onu satın alacak parası. Patron bir yenilikti; "denetçilerin işçileri yönettiği katı hiyerarşiler" ortaya çıktı. Ve saat — zaman söylemek için icat edilmiş Orta Çağ aleti — işyerini yöneten "sanayi efendisi" oldu. Değirmen dakiklik, ayıklık ve güvenilirlik istiyordu; bu değerler işçiye aşılmalıydı (s. 305).

TANIM Fabrika sistemi. Üretimin tek bir mekânda, ortak bir güç kaynağına (su çarkı, buhar makinesi) bağlı makineler etrafında, gözetim ve saat düzeni altında merkezileştirilmesi. Fabrikada makine artık insanın kullandığı bir alet değil, üretimin kendisidir; insan "makineye bakan yardımcı" olur (McClellan ve Dorn, 2015, s. 303).

Rakamlar ilk dönemin sertliğini gösterir. 1789'da Arkwright'ın 1.150 işçisinin üçte ikisi çocuktı. 1799 tarihli Parlamento yasası sendikalaşmayı suç saydı ve örgütlü eyleme üç ay hapis öngördü; 1825 yasası işçi "birliklerini" tanıdı ama sıkı sınırladı — işveren örgütleri için benzer sınırlamalar uygulanmadı. 19. yüzyılın ikinci çeyreğinde pamuklu üretimi dört katına, kârlar iki katına çıkarken ücretler yerinde saydı. McClellan ve Dorn bunu ahlaki bir yan not olarak değil, "sanayileşmenin sistemik bileşeni" olarak yazar (2015, s. 305). Sanayileşme yeni kurumlar da getirdi: kırdan kente göç, sınıf çatışması, "toplumsal denetim aracı olarak" kamu okulları ve düzenli hapishaneler; aile üretim merkezi olmaktan çıktı ve yeni bir işbölümü yerleşti — erkek fabrikada, kadın evde (s. 305–306). Birinci dersin üçüncü sabit sorusunu — bu teknoloji hangi kurumları ve kimlikleri yarattı? — burada sorun: proletarya, patron, denetçi, "çocuk işçi", sendika (ve yasağı), fabrika saati, kamu okulu. Bir sosyal bilgiler öğretmen adayı olarak not edin: zorunlu kitle okulunun tarihi, fabrika disiplininin tarihiyle iç içedir.

Dönemin sanayicileri makineyi bir düzen aracı olarak açıkça övüyordu. Kimyacı Andrew Ure'nin *Philosophy of Manufactures* (1835) kitabına göre buhar emeğin yerini alacak, ama "makineler işgücünü de hizada tutacaktı"; gelecek, insanlarla makinelerin "merkezi bir motor tarafından düzenlenerek" uyum içinde çalıştığı bir dünyaydı (Bowler ve Morus, 2020, s. 442). Adam Smith'in işbölümü öğüdünü izleyen çömlekçi Josiah Wedgwood daha açık konuşmuştu: amacı "insanlardan hata yapamayan Makineler yapmak"tı (Fara, 2009, s. 173). Bu cümleleri Latour'un diliyle okuyun: davranış kuralı — dakik ol, hata yapma — insandan makineye devredilmekte, makine işçiye bir reçete yazmaktadır.

BİLGİ Engels Manchester'da (1842). 1842'de Manchester'ın işçi mahallesine giren genç bir tekstil yöneticisi adayı şunu gördü: "hava... bir düzine yüksek fabrika bacasının dumanıyla ağırlaşmış ve kararmış. Paçavralar içinde bir kadın ve çocuk sürüsü... çöp yığınlarında ve su birikintilerinde beslenen domuzlar kadar pis." Adı Friedrich Engels'ti; beş yıl sonra Marx'la *Komünist Manifesto*'yu yazacaktı. Engels geriye bakıp Britanya'nın anlamı henüz kavranmamış bir sanayi dönüşümü yaşadığını söylüyordu; Fara'nın notuyla, kendi yapıtının devrimci etkisini görebilseydi belki şaşırırdı (Fara, 2009, s. 175-176).

Fabrikanın tepesinde de yeni bir sınıf doğuyordu. Marx bunu öngörememişti: ne işçi ne mülk sahibi olan, "makineyi çalışır tutacak bilgi ve beceriye sahip uzmanlardan" oluşan bir orta sınıf — teknik-yönetici sınıf — Marx'ın ölümünden sonra belirginleşti (McClellan ve Dorn, 2015, s. 313-314). Peki bilim bu merdivende neredeydi? Bir merdiven hikâyesi cevabı verir.

ÖRNEK Royal Institution'ın gizli merdiveni (1801). Londra'da bilimsel araştırma ve eğitimi yaymak için kurulan Royal Institution 1801'de inşa edildiğinde işçilerin ayrı bir kapıdan girip işverenlerinden uzakta, galeride oturmalarını sağlayan gösterişsiz bir taş merdiveni vardı. Bu "yükseköğretime demokratik merdiven" kısa sürede yıkıldı; dinleyiciler varlıklı müşterilerle sınırlandı. Demirci oğlu Faraday'in Davy'nin asistanı olarak bilime girip kurumun başkanlığına yükselmesi bu yüzden bir istisnaydı; "ayrıcalıklı insanların çoğu yukarı hareketlilikten hem nefret ediyor hem korkuyordu" (Fara, 2009, s. 167-168). Sınıf yalnızca fabrikanın değil, laboratuvarın da mimarisine yazılmıştı.

1.3 · Buhar Değirmeni Kapitalisti mi Verir? Araç Kutusu İş Başında

Şimdi birinci dersin araç kutusunu Marx'ın cümlesine uygulayalım. Cümle teknolojik determinizmin sloganıdır; Engels daha da ileri gitmişti: "Büyük bir fabrikanın otomatik makineleri, işçi çalıştıran küçük kapitalistlerin olduğundan çok daha despotiktir" (Sismondo, 2010, s. 96). Bu iddia doğru mu?

Heilbroner'in sınavı. Robert Heilbroner "Makineler tarih yapar mı?" makalesinde Marx'ın tezini ikiye ayırır. Teknoloji, işgücünün bileşimini belirler mi? Evet: el değirmeni evde ya da küçük atölyede, değişken saatlerde çalışan vasıflı zanaatkâr ister; buhar değirmeni ise "yalnızca fabrika alanında ve makinenin açılıp kapanmasıyla dayatılan katı zaman çizelgesinde çalışabilen yarı vasıflı ya da vasıfsız operatörler" ister. İşin hiyerarşisini belirler mi? Yine evet: usta-çırak ilişkisiyle işçi-yönetici karşıtlığı farklı toplumsal biçimlerdir (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 101). Ama buradan "sanayi kapitalisti" çıkar mı? Heilbroner'in cevabı ünlüdür: Sovyetler Birliği kendini sosyalist ilan ediyordu ama teknik tabanı eski moda kapitalizminkine benziyordu; "Marx, buhar değirmeni size sanayi yöneticisini verir, deseydi gerçeğe daha yakın olurdu" (s. 102). Üstelik makine tasarlanırken işgücünün eğitimini ve fiyatını hesaba katar; "çalışma ilişkilerini biçimlendirdiği kadar yansıtır" (s. 102). Sonuç, yumuşak determinizm. Ve makalenin en çok atlanan cümlesi: "Bize sanayi kapitalistini veren yalnızca buhar değirmeni değildi; buhar değirmenini bize veren yükselen mucit-imalatçıydı" (s. 104). Bu cümle Jasanoff'un ortak üretim fikrinin ta kendisidir: yeni sınıf ile yeni makine birbirini var etmiştir. Heilbroner bir de sınır çizer: "köle emeğinin varlığı genellikle makine kullanımını engeller, pahalı emeğin varlığı ise hızlandırır" (s. 103). Bu ipucunu 1.4'te kullanacağız.

Winner ve "buharın otoritesi". Langdon Winner, Engels'in 1872 tarihli "Otorite Üzerine" yazısını okur. Engels anarşistlere sorar: devrim oldu, fabrikalar işçilerin oldu diyelim; otorite yok olur mu, yoksa yalnızca biçim mi değiştirir? Cevabı pamuk fabrikasından, demiryolundan ve gemiden alır: işler koordine edilmelidir ve çalışma zamanı "buharın otoritesiyle sabitlenmiştir"; işçiler iradelerini fabrikayı yönetenlere teslim etmek zorundadır. Bu, kapitalizmin bir özelliği değil, "üretim yaptığımız maddi koşullarla birlikte bize dayatılan" bir despotluktur (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 217-218). Winner bunu "doğası gereği politik teknoloji" tezinin en güçlü ifadesi sayar; ama Marx'ın *Kapital*'de tersini söylediğini de not eder: modern sanayi eski

işbölümünü teknik araçlarla süpürür, kapitalist biçim ise onu "daha canavarca" yeniden üretir (s. 218). Marx ile Engels bile "buhar mı, patron mu?" sorusunda anlaşmıyordu. Winner'ın öteki katkısı niyet meselesidir.

ÖRNEK McCormick'in döküm makineleri (1880'ler). Chicago'daki McCormick biçerdöver fabrikasına 1880'lerin ortasında, henüz denenmemiş pnömatik döküm makineleri yaklaşık 500.000 dolara kuruldu. Standart iktisadi açıklama "verimlilik" der; tarihçi Robert Ozanne ise başka bir şey gösterdi: Cyrus McCormick II o sırada Demir Dökümcüleri Ulusal Sendikası'yla savaş hâlindeydi ve makineleri "adamlar arasındaki kötü unsuru ayıklamak" — yani sendikayı kuran vasıflı işçileri — için istiyordu. Vasıfsız işçilerin çalıştığı makineler daha pahalıya daha kötü döküm üretti ve üç yıl sonra söküldü; ama o zamana kadar işlerini görmüşlerdi: sendika yok edilmişti (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 213). Teknoloji burada sınıfı "değiştirmek" için değil, sınıf mücadelesinde bir silah olarak seçilmişti.

TANIM Vasıfsızlaştırma (deskilling). Bir işin gerektirdiği becerinin işçiden alınıp makineye ya da yönetim kurallarına aktarılması. Frederick Taylor'ın "bilimsel yönetimi" vasıflı işçinin kafasındakini inceleyip "herkesin öğrenip izleyebileceği basit, düşüncesiz rutinlere" çevirdi; "kafa işi" yönetime, "el işi" işçiye kaldı (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 232–233). Sismondo'ya göre "teknolojiler genel olarak vasıfsızlaştırıcıdır" (2010, s. 97). Ancak bunun bir tasarım seçimi olduğunu David Noble göstermiştir: sayısal denetim otomasyonu makinistin becerisini silmek ve sendikayı zayıflatmak için geliştirilmiş, beceriyi koruyacak "kaydet-oyunat" seçeneği ise geliştirilmemiştir (Sismondo, 2010, s. 97; Jasanoff, 2004, s. 31).

SCOT ve makine kırıcılar. Pinch ve Bijker'in gözlüğüyle bakınca soru değişir: fabrika makinesi "ilgili toplumsal gruplar" için ne anlama geliyordu? 19. yüzyıl başının Luddite'ları klasik örnektir.

DİKKAT Luddite'lar makine düşmanı mıydı? "Luddite" bugün teknoloji karşıtı için hakaret gibi kullanılır. Oysa Grint ve Woolgar'ın gösterdiği gibi, makine kıran işçiler kırdıkları ve kırmadıkları makinelere çeşitli anlamlar yüklüyordu: kimi makineyi çalışma biçimini bozan şey olarak görüyor, kimi sorunu "fabrikaların efendilerinde" buluyordu. Sol siyasal kuramlar makineleri "işçi sınıfının kurtarıcısı" olarak yeniden tanımlayınca direniş azaldı. Sismondo'nun sonucu: "Makinelerin tek ve tutarlı bir etkiler kümesi yoktu" (2010, s. 98–99). Aynı tezgâh bir grup için geçim, bir grup için hırsızlık, bir grup için kurtuluştur. Ama birinci dersteki kör noktayı hatırlayın: Luddite'lar masadaydı — kırdıkları makinelerin pamuğunu toplayan köleler değil.

Hughes ve momentum. Kömür-buhar-demir-demiryolu sarmalı, teknolojik momentumun ders kitabı örneğidir. McClellan ve Dorn "yukarı doğru sarmal, simbiyotik" süreçten söz eder ve ekler: aktörler nereye gittiklerini görmüyorlardı ama "bu temel değişim süreçleri bir kez başladıktan sonra... geriye dönüş yoktu" (2015, s. 312). Genç sistem — Newcomen'in maden pompası — patronların tercihine bağlıydı; olgun sistem — 1850'de nüfusunun yarısından fazlası kentli, 1870'te 110 milyon ton kömür üreten Britanya (s. 314) — artık toplumu biçimlendiriyordu. Marx'ın 1847 cümlesi tam da sistemin momentum kazandığı ana denk gelir; Heilbroner'ın deyişiyle teknolojik determinizm "yüksek kapitalizm ve düşük sosyalizm" çağının, yani teknik değişimin serbest kaldığı ama denetim kurumlarının henüz ilkel olduğu dönemin sorunudur (Johnson ve Wetmore, 2009, s. 104–105).

Tablo 6.2 · Araç kutusu Sanayi Devrimi'ne uygulanınca

Yaklaşım	Sanayi Devrimi'nde söylediği	Vaka	Kör noktası bu vakada
Determinizm	Buhar değirmeni kapitalisti	Fabrika saati; "buharın	Aynı buhar SSCB'de "yönetici"

Yaklaşım	Sanayi Devrimi'nde söylediği	Vaka	Kör noktası bu vakada
(Marx, Engels)	verir; makine despotiktir	otoritesi"	üretti
Yumuşak determinizm (Heilbroner)	Teknoloji işgücünün bileşimini ve hiyerarşisini belirler, siyasal biçimi değil	Vasıfsız operatör, katı zaman çizelgesi	"Mucit-imalatçı buhar değirmenini verdi"
Artefaktların politikası (Winner)	Makine sınıf mücadelesinde silah olarak seçilebilir	McCormick; Noble'in sayısal denetimi	Niyet ile sonuç ayrışabilir
SCOT (Pinch-Bijker)	Aynı makine gruplara göre farklı anlam taşır	Luddite'lar; makinenin "kurtarıcı" olarak yeniden tanımlanması	Masada olmayanı görmez
Momentum (Hughes)	Genç sistem toplumca, olgun sistem toplumu biçimlendirir	Kömür-buhar-demir-ray sarmalı	Olgunluk anı belirsiz
Ortak üretim (Jasanoff)	Yeni sınıf ile yeni makine birbirini üretir	Çitleme + fabrika; teknik-yönetici sınıf	Sorumluluk dağılır

Dört model açısından da bakalım. Sanayi Devrimi hangi modeldi? Hiçbiri — çünkü modeller bilimin örgütlenmesini tarif eder ve bu devrimi bilim yapmadı. McClellan ve Dorn'a göre bilim bu dönemde "Helenik kalıpta ya da Helenistik devlet istihdamında, pratik uygulamalardan büyük ölçüde kopuk" biçimlenmeye devam etti; mühendisler bilimsel bilgi birikimine dokunmadan ilerledi (2015, s. 315–316). Bilimin sanayiyle evlenmesi — 20. yüzyıl modeli — ancak 1874'te Bayer'in ilk doktoralı kimyacısını işe almasıyla başlayacaktır (s. 347–348). Sanayi Devrimi, dört modelin dışında, zanaatın içinde gerçekleşen bir devrimdir.

1.4 · Sanayi Kime Aitti? Köleler, Sömürgeler, Kadınlar

Birinci dersin ikinci sabit sorusu — masada olmayan kimdi? — bu derste en ağır soru. Cevap üç halkadır.

Birinci halka: köle. Fara'nın anlatımı açıktır: Britanya doğal kaynaklarından yararlandı ama aynı ölçüde imparatorluk mülklerinden ve "Afrika'da köle emeğiyle çıkarılan altınla döndürülen" küresel dolaşımdan kâr etti; imalatçılar Afrika ve Asya'dan gelen ucuz pamuk ve metali, "köleleştirilmiş Afrikalıların ürettiği plantasyon mahsulleriyle ödeme yapan" Kuzey Amerikalılar için kumaşa dönüştürdü. "Britanya'nın sanayi zenginliği yalnızca içerideki işçi sınıfının değil, dünyadaki sömürge tebaasının da ezilmesine dayanıyordu" (Fara, 2009, s. 171). McClellan ve Dorn sermaye tarafını ekler: sanayiye finanse eden birikmiş sermayenin büyük kısmı "Britanya'nın şeker ve köle ticaretindeki sömürge kârlarından" geldi; Midlands'ta yüzlerce özel banka bu işi gördü, faiz 1757'de yüzde üçe düştü, Londra Borsası 1773'te açıldı (2015, s. 313). Fabrika bir İngiliz icadıysa, sermayesi ve pamuğu Atlantik'in öbür yakasındandı. Heilbroner'ın ipucunu hatırlayın: makineleşme emeğin pahalı olduğu Manchester'da başladı; emeğin köleyle ucuzlatıldığı plantasyonda değil. Aynı sistemin iki yüzü.

ÖRNEK Erasmus Darwin'in şiiri. Lunar Society üyesi Dr. Erasmus Darwin — Charles'ın dedesi — pamuk sanayisinin yeniliklerini teknik dipnotlarla dolu uzun bir şiirle kutladı; dönen makineler Newton'un uyumlu gezegenlerine benziyordu. Fara'nın gözlemi: "Ama çalışan tekerlektir. Yerli insan emekçiler ve sömürge köleleri geçiştirilir, anılmaz." Darwin, tek bir erkek denetçiyle değiştirilen kadın ve erkek vasıflı eğirci ve dokumacıları da görmezden geldi. Ayaklanmalar çıktığında Watt ve Wedgwood kendi yoksul geçmişlerini unutuyor; açlık, uzun saatler ve işsizliğe "pek az sempati" gösteriyordu (Fara, 2009, s. 175). Bir metnin kimi anmadığı, kimi andığı kadar önemlidir.

İkinci halka: sömürge. Sanayileşme yayıldı ama eşit yayılmadı; McClellan ve Dorn'a göre Avrupa ve ABD dünyaya "sanayi yoğunlaşması sürecini tekelleştirdikleri için" hâkim oldu. Hindistan örneği kesindir: 1750'de dünya imalat çıktısının dörtte biri Hindistan'daydı; 1900'de yüzde ikisi. Demiryolları (ilk hat 1853; 1936'da 43.000 mil, dünyanın dördüncü büyük ağı) ve telgraf Hindistan'ın kendi sanayisini canlandırmadı; "sömürge denetiminin araçları" ve hammadde çıkarıp İngiliz malı getiren "kanallar" olarak işledi. Dünyanın en büyük tekstil ihracatçısı net ithalatçı oldu (2015, s. 339–340). Fara buna Hindistanlı çiftçilerin direnişini ekler: kendi ekim teknikleri yerel koşullara daha uygundu ve İngiliz bilim insanları bu yerli uzmanlığı kendi uygulamalarına katmak zorunda kaldı; 20. yüzyılda Hint milliyetçileri "Avrupa bilimini İngiliz baskısının simgesine" çevirdi. Gandhi 1928'de şöyle diyecekti: "Tanrı korusun, Hindistan Batı'nın yaptığı gibi sanayileşmesin... 300 milyonluk bir ulus benzer bir iktisadi sömürüye girerse dünyayı çekirge gibi çıplak bırakır" (Fara, 2009, s. 244). Büyük soruyu Hindistan'dan sorarsanız cevap değişir: teknoloji orada yeni bir sanayi sınıfı yaratmadı, var olan zanaat sınıfını yok etti.

BİLGİ Osmanlı ve Japonya: iki cevap. Bowler ve Morus, Batı dışı dünyanın sanayi teknolojisine tepkisini karşılaştırır: "Uzun süre Avrupa'nın rakibi olan ve 19. yüzyılda hâlâ Doğu Avrupa'nın bir bölümünü elinde tutan Osmanlı İmparatorluğu, kendi amaçları için yalnızca gereksinim duyduğunu — başlıca askerî teknolojiyi — almak özgüvenine sahipti. Japonya ise Batı etkisine açıldığında modern bilim ve teknoloji dünyasına kararlılıkla girdi ve onları kendi imparatorluğunu kurmak için kullandı" (2020, s. 542). Japon yolu öğreticidir: 1868 Meiji Restorasyonu, 1870'te Sanayi Bakanlığı, 1872'de Tokyo-Yokohama hattı; ilk sanayi işgücünde kadın oranı yüzde ellinin üzerinde — "Avrupa'yla keskin karşıtlık içinde" (McClellan ve Dorn, 2015, s. 343). Eğitim Bakanlığı "Watt ve çaydanlığı" gibi efsanevi ilham anlarını gösteren posterler dağıttı; kahramanlar "sabırlı ve özverili çalışmayı" öğütlemek için kullanıldı (Fara, 2009, s. 243). Osmanlı hakkındaki bu cümle kaynaklarımızdaki tek cümledir; Osmanlı sanayileşmesi üzerine daha fazlası için başka kaynaklara gitmeniz gerekir.

Üçüncü halka: kadın ve çocuk. Fabrika resimlerinde makinelere kadınlar ve genç kızlar bakar; Blake'in "karanlık değirmenleri"nde "ezilmiş ve düşük ücretli kadınlar, kızlar ve sıksa oğlanlar" uzun saatler çalışır (McClellan ve Dorn, 2015, s. 303, 306). Ama sanayileşmenin kadına biçtiği asıl rol dışarıda kalmaktı: "erkek kasvetli fabrikada, kadın ev işlerine hapsedilmiş" (s. 306). Lunar Society'nin adamları kızların eğitimini desteklediler ama "erkeklerin başta kalacağını varsaydılar"; işlerinde eşlerinin katkısına dayandılar ama kadınları ortak yapmayı düşünmediler (Fara, 2009, s. 175). Kadın emeğinin ev makineleriyle ne olduğunu yedinci derste yeniden ele alacağız.

DİKKAT Bugünün fabrikası masada mı?. Sanayi Devrimi'nin sorusu bitmedi, yer değiştirdi. 2010'da dünyanın en büyük elektronik üreticisi ve Apple'ın başlıca tedarikçisi olan Tayvanlı Foxconn'un Çin'deki fabrika kompleksinde ilk yedi ayda art arda on yedi genç işçi intiharı bildirildi. Kamuoyu önce "zorluklara dayanamayan" gençleri suçladı, sonra Foxconn'un Apple adına dayattığı aşırı stresi; Apple tedarik zincirini "kurumsal sosyal sorumluluk" kodlarıyla denetledi, fiili değişiklikler sınırlı kaldı. İşgücü büyük ölçüde kırsal kökenli genç kadınlardan oluşuyordu (Kleinman ve Moore, 2014, s. 124–125). Kullandığınız telefonun sosyoteknik sistemi, 1789'daki Arkwright fabrikasının sorusunu — masada olmayan kim? — hâlâ taşıyor.

1.5 · Buharın Bilimi ve İlerleme Anlatısı

Geriye iki sabit soru kaldı: bu vakada bilimin yeri neydi ve hangi ilerleme anlatısı kuruldu? İkisi tek bir efsanede birleşir.

Watt'ın efsanesini birinci dersten biliyorsunuz; şimdi kaynaklarına bakalım. Edinburgh profesörü John Robison iki iddiayı yaydı: Newcomen'e Robert Hooke akıl vermişti, Watt ise Joseph Black'ın gizli ısı kuramını uygulayarak ayrı kondansatörü bulmuştu (McClellan ve Dorn, 2015, s. 314). Hikâye Robison'ın *Encyclopaedia Britannica* maddesiyle yayıldı; Watt yaşlılığında yalanladı, ama hikâye 19. yüzyıl boyunca "bilimin teknolojiye katkısının klasik örneği" olarak kaldı; Cardwell efsanesinin Watt'ın icatlarının kronolojisiyle uyuşmadığını göstermiştir (Bowler ve Morus, 2020, s. 439–440). Neden yaşadı? Çünkü işe yarıyordu. Bilime devlet desteği isteyenler — Babbage, Herschel, Playfair — Watt'ı "bilimsel ilkeler ile teknolojik yenilik arasındaki doğrudan bağın kanıtı" olarak gösteriyordu; Marksist tarihçi Bernal bir adım daha atıp Black'ın ısı biliminin de Newcomen'in pompalarından doğduğunu söyleyecekti (s. 436, 438–439). Whewell ise bilimin sanayi ilerlemesinin ön koşulu olduğunu düpedüz reddetti: teknoloji ile bilim arasındaki ilişki "şiiir ile eleştiri" arasındaki gibiydi — "teknoloji önce gelir" (s. 437). Bowler ve Morus'un yargısı iki tarafı da aşar: Glasgow'da Black, Robison ve Watt aynı kültürü paylaşıyor, pratik sorunlarla felsefi soyutlamalar arasında kolayca gidip geliyordu; o bağlamda ikisi arasında pek ayrım yapılmıyordu (s. 440). Bu kültürün adı Lunar Society'dir.

DİKKAT Watt-Black efsanesi neden yaşıyor? Bir efsanesinin yanlış olduğunu göstermek onu öldürmez; kime yaradığını göstermek gerekir. Hikâye devlet fonu isteyen bilim insanlarına, mühendisliği yüceltmek isteyen sanayicilere, kendi "sanayi" kahramanlarına gereksinim duyan Meiji Japonya'sına ve doğrusal modele aynı anda yaradı. Bu yüzden Westminster kitabesi, Japon posterleri ve bugünün ders kitabı aynı çaydanlığı gösterir. Kaynak eleştirisi dersi: bir anekdot çok fazla kişiye yarıyorsa şüphelenin.

Lunar Society 1760'larda Birmingham'da doğdu; üyeler dolunayda toplanırdı ki dönüş yolunu görebilsinler. Watt ve Boulton, Wedgwood, Erasmus Darwin, 1780'den sonra Priestley: "bilimi yararlı bilginin temeli olarak sömürmekte ortak çıkarı olan zengin ama pratik adamlar" (Bowler ve Morus, 2020, s. 362; Fara, 2009, s. 173). Boulton'ın Boswell'e söylediği söz kulübün mottosu gibidir: "Burada, efendim, bütün dünyanın sahip olmak istediği şeyi satıyorum — Güç." Priestley daha da açık sözlüydü: "İngiliz hiyerarşisinin... bir hava pompasından ya da bir elektrik makinesinden bile titremek için eşit nedeni var" — makineler zenginliğin ve gücün kimde olduğunu sonsuza dek değiştirecekti (Fara, 2009, s. 173–174). Bu, dersin büyük sorusuna 1790'lardan gelen bir "evet"tir; ama kimin adına? Lunar adamları yeni servetleriyle aristokraziyle evlendi, toprak aldı, doğuştan değil zekâdan yana bir eğitim sistemi savundu (s. 174). Sınıf yapısı değişti; ama bu "evet"in içinde işçi ve kadın yoktu.

Bilim de bu kültürün içinde yeniden kuruldu. Manchester'lı bir bira üreticisinin oğlu olan James Joule, elektromanyetik motorlarının "görevini" — buhar mühendislerinin verimlilik terimi — ölçmek isterken ısı ile iş arasındaki ilişkiye vardı; 1845'teki kürekli çark deneyinde bira sanayisinin hassas termometre bilgisini kullandı (Bowler ve Morus, 2020, s. 90–91). Enerji fiziği Viktorya sanayi kültürünün çocuğudur; Carnot 1824'te buhar makinesinin ilk bilimsel çözümlemesini makine çoktan sıradanlaşmışken yaptı (McClellan ve Dorn, 2015, s. 315). Birinci dersteki cümle burada yerini bulur: bilim buhar makinesine, buhar makinesinin bilime borçlu olduğundan fazlasını borçludur (Sismondo, 2010, s. 94).

Son olarak ilerleme anlatısı. 1851'de Londra'da Crystal Palace'ın demir ve cam çatısı altında açılan ilk dünya fuarı sanayinin gücünü sergiliyordu; ama aynı yüzyılda Romantizm "sanayileşmenin tahribatına gerici bir tepki olarak" çiçeklendi ve Blake sanayiye ve Newton'ı birlikte lanetledi (McClellan ve Dorn, 2015, s. 314–315). Fara ilk sanayicilerin iyi niyetini teslim eder: kâr peşindeydiler ama ilerlemeye de inanıyor, makinelerin işçilere de fırsat getireceğini savunuyorlardı. "Ancak geriye bakınca güvenleri naif bir iyimserlik, sömürüyü haklı çıkaran bir bahane gibi görünür" (2009, s. 171). Anlatı iki seslidir: Coalbrookdale'in 1780 tarihli resminde dünyanın ilk dökme demir köprüsü idilik bir vadide "ilahi kusursuzluğun amblemi" gibi yansır, kirlilik "birkaç tutam duman"dır; aynı vadiyi gezen bir ziyaretçi ise "fırınlardan fışkıran alevleri" yüce bulmuştu (s. 171–172).

ŞEKİL Şekil 6.2 · Coalbrookdale köprüsü, 1780 | William Williams'ın resmi (Fara, Fig. 27) ile aynı vadinin fırın ve duman görüntüsünün yan yana yerleşimi; "ilerleme" anlatısının iki yüzünü karşılaştıracak.

Özet

Bu derste Sanayi Devrimi'ni birbirine bağlı darboğazların zinciri olarak okuduk ve zinciri çözenlerin saatçi, demirci, hırdavatçı olduğunu gördük. Fabrikanın yeni bir işçi sınıfı, yeni bir yönetici sınıfı, yeni bir zaman disiplini ve yeni kurumlar yarattığını kaynak olgularıyla izledik. Marx'ın "buhar değirmeni" tezini araç kutusuyla sınıadık: teknoloji işgücünün bileşimini ve hiyerarşisini gerçekten değiştirir (Heilbroner), sınıf mücadelesinde silah olarak seçilebilir (Winner), farklı gruplara farklı şeyler söyler (SCOT), olgunlaşınca geri dönüşsüz olur (Hughes) — ama buhar değirmenini de yükselen bir sınıf var etmiştir (ortak üretim). Büyük soruya cevabımız yine "evet, ama"dır: teknoloji sınıfları değiştirir; ama kimin adına ve kimin sırtında değiştirdiği İngiltere'de, Hindistan'da, Japonya'da ve Foxconn'da farklıdır.

Bu derste:

- Sanayi Devrimi'nin darboğaz zincirinden doğduğunu, çitlemenin fabrika işçisini fabrikadan önce yarattığını öğrendik.
- Çocuk işçiler, 1799 sendika yasağı ve fabrika saati üzerinden "hangi kurumları ve kimlikleri yarattı?" sorusuna cevap verdik.
- Heilbroner'ın "sanayi yöneticisi" düzeltmesini ve "mucit-imalatçı buhar değirmenini verdi" cümlesini ortak üretim olarak okuduk.
- "Masada olmayan kimdi?" sorusunu köle emeği, Hindistan'ın sanayisizleşmesi ve kadın emeği ile cevapladık.
- Watt-Black efsanesinin kime yaradığını ve devrimin dört modelin dışında, zanaatın içinde gerçekleştiğini gördük.

Video Özeti

Video (6–8 dakika) şu beş noktayı anlatmalı: (1) Açılış: Westminster Abbey'de Watt'ın heykeli ve kitabe kavgası — sosyete "dâhi" istiyor, sanayiciler "bilim adamı"; dersin sorusu bu kavgadan çıkar: teknoloji toplumsal sınıfları değiştirebilir mi? (2) Darboğaz zinciri: Kay'ın mekiği iplik kıtlığı yaratır, eğirme makineleri dokuma kıtlığı yaratır; kereste kıtlığı Darby'nin kok kömürüne, derin madenler Newcomen'in pompasına, kömür taşıma demiryoluna yol açar; çözenlerin hepsi zanaatkârdır. (3) Fabrika: 1789'da Arkwright'ın 1.150 işçisinin üçte ikisi çocuk; 1799 sendika yasağı; saat "sanayi efendisi" olur; Ure "makineler işgücünü hizada tutacak" der. (4) Araç kutusu: Marx'ın buhar değirmeni, Heilbroner'ın "sanayi yöneticisi" düzeltmesi, Engels'in "buharın otoritesi", McCormick'in sendika kırmak için aldığı makineler, Luddite'ların yorumsal esnekliği. (5) Masada olmayanlar: köle altını ve plantasyon pamuğu, Hindistan'ın yüzde 25'ten yüzde 2'ye düşüşü, Meiji Japonya'sında yüzde elliden fazla kadın işçi. Kullanılacak iki anekdot: Telford komitesinde Kraliyet Astronomu'nun köprüyü "beyaza boyayın" önerisi; Royal Institution'ın 1801'de yıkılan işçi merdiveni. Kapanış sorusu: "Bugün kullandığınız telefonun fabrikasında Arkwright'ın çocuk işçilerinin yerinde kim var?"

Değerlendirme Soruları

1. McClellan ve Dorn'a göre Sanayi Devrimi'nin teknik yeniliklerini yapanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 - a) Çoğu Royal Society'nin kuramsal çalışmalarından yararlanan üniversite mezunlarıydı

- b) Zanaatkâr, usta ya da mühendisler; çok azı üniversite görmüştü ve bilimsel kuramdan yararlanmadılar
 - c) École Polytechnique'te yetişmiş askerî mühendislerdi
 - d) Joseph Black ve Robert Hooke gibi bilim insanlarının doğrudan öğrencileriydi
 - e) Woolwich Askerî Akademisi'nde Newton'un fluksiyonlarını öğrenmiş subaylardı
 - Doğru: b
 - Açıklama: Kay saatçi, Darby demirci, Newcomen hırdavatçı, Watt alet yapımcısıydı; Woolwich mezunları zanaat deneyimi olmadığı için mühendislik yapamıyordu, Telford komitesi kuramın yetersizliğini gösterdi (Alt başlık 1.1).
1. "Darboğaz zinciri" kavramına göre 1733'teki uçan mekiğin sonucu ne olmuştur?
- a) Dokuma yavaşlamış ve eğirme makineleri gereksiz kalmıştır
 - b) Buhar makinesine olan gereksinim hemen ortaya çıkmıştır
 - c) Kereste kıtlığı başlamıştır
 - d) Dokuma hızlanınca iplik üretimi yetişmez olmuş ve eğirmede yenilik baskısı doğmuştur
 - e) Demiryolu yapımı hızlanmıştır
 - Doğru: d
 - Açıklama: Her çözüm bir sonraki aşamada yeni bir darboğaz yaratır; mekik dokumayı hızlandırınca iplik kıtlığı, jenny ve mule ipliği bollaştırdı dokuma kıtlığı doğdu (Alt başlık 1.1).
1. Heilbroner'in "Marx, buhar değirmeni size sanayi yöneticisini verir, deseydi gerçeğe daha yakın olurdu" cümlesi hangi gözleme dayanır?
- a) Sovyetler Birliği'nin kendini sosyalist ilan etmesine karşın teknik tabanının eski moda kapitalizmine benzemesine
 - b) Japonya'da daktilo olmadan da kadın büro işçilerinin bulunmasına
 - c) Watt'ın silindir dökümünde yaşadığı güçlüklerle
 - d) McCormick'in makinelerinin üç yıl sonra sökülmesine
 - e) Luddite'ların makineleri farklı yorumlamasına
 - Doğru: a
 - Açıklama: Aynı teknoloji farklı siyasal düzenlerde benzer işgücü ve hiyerarşi ama farklı sınıf/siyaset üretir; bu yüzden teknoloji "yöneticiyi" belirler, "kapitalisti" değil (Alt başlık 1.3).
1. Winner'ın aktardığı McCormick vakasında (1880'ler) döküm makinelerinin asıl işlevi neydi?
- a) Döküm kalitesini artırmak
 - b) Maliyeti düşürmek
 - c) Vasıflı işçilerin ücretlerini yükseltmek
 - d) Haymarket olaylarından sonra polisin fabrikaya girişini kolaylaştırmak
 - e) Sendikayı kuran vasıflı dökümcüleri işten çıkararak sendikayı yok etmek
 - Doğru: e
 - Açıklama: Makineler daha pahalıya daha kötü döküm üretti ve üç yılda söküldü; ama sendika kırılmıştı. Bu, teknik seçimin verimlilikle değil güçle açıklandığı "artefaktların politikası" örneğidir (Alt başlık 1.3).
1. Sismondo'nun Grint ve Woolgar'dan aktardığı Luddite örneği hangi STS kavramını gösterir?
- a) Teknolojik momentum
 - b) Delegasyon
 - c) Yorumsal esneklik: aynı makineye farklı grupların farklı anlamlar yüklemesi

- d) Doğrusal model
 - e) Teknolojik uyumluluk
 - Doğru: c
 - Açıklama: Kimi işçi makineyi çalışma biçimini bozan şey, kimi sorunu fabrika efendilerinde gördü; sol kuramlar makineyi "kurtarıcı" olarak yeniden tanımlayınca direniş azaldı; makinelerin tek bir etkiler kümesi yoktu (Alt başlık 1.3).
1. McClellan ve Dorn'a göre Hindistan'ın demiryolu ve telgraf ağı neden Hindistan'ı sanayileştirmede?
- a) Hindistan'da kömür bulunmadığı için
 - b) Hint çiftçilerinin demiryolunu kullanmayı reddetmesi nedeniyle
 - c) Demiryolunun 1936'ya kadar yalnızca 4.500 mil olması nedeniyle
 - d) Bu teknolojiler sömürge denetiminin araçları ve hammadde çıkarıp İngiliz malı getiren kanallar olarak işlediği için
 - e) Japonya'nın rekabeti nedeniyle
 - Doğru: d
 - Açıklama: 1750'de dünya imalatının dörtte birini üreten Hindistan 1900'de yüzde ikiye düştü; demiryolu ve telgraf yerli sanayiye değil sömürge ekonomisini besledi (Alt başlık 1.4).
1. D/Y: Bowler ve Morus'a göre Osmanlı İmparatorluğu Batı'nın sanayi teknolojisini Japonya gibi bütünüyle benimseyerek kendi sanayi imparatorluğunu kurmuştur.
- Doğru: Yanlış
 - Açıklama: Bowler ve Morus Osmanlı'nın "kendi amaçları için yalnızca gereksinim duyduğunu — başlıca askerî teknolojiyi" aldığını, Japonya'nın ise modern bilim ve teknolojiye kararlılıkla girip bir imparatorluk kurduğunu yazar (Alt başlık 1.4).
1. Boşluk: Sadi Carnot buhar makinesinin ilk bilimsel çözümlemesini ____ yılında, makine çoktan sıradanlaşmışken yayımladı.
- Cevap: 1824 | 1824'te
 - Açıklama: Newcomen'in makinesinden 112 yıl sonra gelen bu çözümleme, "bilim buhar makinesine daha borçludur" cümlesinin dayanağıdır (Alt başlık 1.5).

Tartışma

- Fabrika saati bugün okul ziline dönüştü mü? McClellan ve Dorn'un "toplumsal denetim aracı olarak kamu okulu" cümlesini kendi öğrencilik deneyiminizle ve Latour'un "reçete" kavramıyla tartışınız: okul günü hangi davranışları hangi nesnelere yazıyor?
- Gandhi 1928'de Hindistan'ın Batı gibi sanayileşmesinin dünyayı "çekirge gibi çıplak bırakacağını" söyledi. Bu uyarı bugün Türkiye'nin sanayi ve enerji politikası için ne anlama gelir? Momentum kavramıyla düşünün: kömürden çıkmak neden zordur ve bedelini kim öder?

Görev

Yönerge: Türkiye'de ya da dünyada işgücünü dönüştüren güncel bir teknoloji seçin (örneğin depo robotları, e-ticaret kurye uygulamaları, market self-servis kasaları, yapay zekâ destekli çağrı merkezleri). Bu derste kurduğumuz üç soruyu vakaya uygulayın: (1) Heilbroner'ın sınavı — bu teknoloji işgücünün bileşimini (vasıf, mekân, zaman çizelgesi) ve hiyerarşisini nasıl değiştiriyor; (2) Winner'ın sorusu — tasarım seçimlerinden herhangi biri (Noble'ın sayısal denetimi ya da McCormick'in makineleri gibi) beceriyi ya da örgütlenmeyi zayıflatmak için mi yapılmış görünüyor; (3) masada olmayan kim — sistemin maliyetini kim ödüyor ve karar masasında kim yok? Sonuç paragrafında dersin büyük sorusuna "evet, ama" biçiminde gerekçeli bir cevap verin. 150–250 kelime.

Örnek cevap: Seçtiğim teknoloji e-ticaret kurye uygulamaları. Heilbroner açısından işgücünün bileşimi değişti: kadrolu, güzergâhı bilen dağıtımıcının yerini kendi aracıyla çalışan, uygulamanın çizdiği rotayı izleyen "esnaf kurye" aldı; vasıf uygulamaya devredildi, zaman çizelgesi teslimat penceresiyle dayatılıyor. Hiyerarşi görünmezleştirdi: denetçi bir insan değil, puan ve teslim süresi algoritması — Engels'in "buharın otoritesi"nin dijital biçimi. Winner açısından, kuryenin "işçi" değil "esnaf" olarak tanımlanması bir teknik ayrıntı değil, sendikalaşmayı ve iş güvencesini devre dışı bırakan bir tasarım seçimidir; McCormick'in makineleri gibi verimlilik diliyle sunulan bir güç düzenlemesidir. Masada olmayanlar: kaza riskini kendi üstlenen kuryeler, teslim süresi kısalıkça hız yapmak zorunda kalan sürücüler ve rota verileri işlenen ama söz hakkı olmayan müşteriler; karar masasında platform, yatırımcı ve düzenleyici var, kurye yok. Sonuç: evet, teknoloji burada bir sınıf ilişkisi değiştirdi — ücretli işçiyi "bağımsız yükleniciye" çevirdi; ama bunu yapan uygulama değil, uygulamayı bu biçimde tasarlayan ve yasal boşluğu kullanan şirketti. Kuryenin hangi statüde olacağı, Winner'ın deyişiyle, "ilk kurulum"da verilmiş bir yasama kararıdır ve geri alınabilir.

AB Köprüsü

Bu derste Sanayi Devrimi'nin kömürle başladığını ve kömür-buhar-demir sarmalının momentum kazanınca "geriye dönüşü olmayan" bir sisteme dönüştüğünü gördünüz. Avrupa Birliği de kömürle başladı: 1951'de kurulan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, iki sanayi hammaddesinin ortak yönetimidir. Yetmiş yıl sonra aynı Birlik, 2019'da açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile o sarmalı tersine çevirmeye — kömürden ve fosil yakıttan çıkmaya — girişti. Bu, Hughes'un diliyle olgun bir teknolojik sistemin momentumunu kırma denemesidir ve bu dersin sorusunu yeniden sorar: sistem değişirken toplumsal sınıflar ne olur? Kömür madencileri, ağır sanayi işçileri ve kömür bölgeleri bu dönüşümün "masada olmayanları" olma tehlikesi taşır; Yeşil Mutabakat'ın "adil geçiş" başlığı tam bu soruya verilmiş bir cevaptır. Sanayi Devrimi'nde çitlemeyle topraksız kalan köylünün "özgürleştirilmesi" ile bugünün kömür işçisinin yeniden eğitimi arasındaki fark, iki yüzyılda toplumun teknolojiyi yönetmeyi ne kadar öğrendiğinin ölçüsüdür — Heilbroner'ın "yüksek kapitalizm, düşük sosyalizm" teşhisini hatırlayın.

Şimdi **M06 • Avrupa Yeşil Mutabakatı** modülünü açın. Orada iklim yasasını, Fit for 55'i ve adil geçiş mekanizmasını öğrenirken bu dersin sorularını yanınızda taşıyın: enerji sistemi değişirken bedeli kim ödüyor, karar masasında kim var, ve Türkiye'nin kömür bölgeleri bu anlatının neresinde?

Üret ve Paylaş

- **Kategori:** Şarkı (Suno, Udio ya da benzeri; sözler için ChatGPT/Claude, altyazılı klip için Canva/CapCut)
- **Yönerge:** "Kömürden Kömüre" başlıklı, 2-3 dakikalık, üç kıtalı bir şarkı yazıp üretin. Birinci kıta 1789'da Arkwright'ın fabrikasında bir çocuk işçinin gözünden fabrika saatini ve buharın otoritesini anlatsın; ikinci kıta bir Luddite'in ya da 1842 Manchester'ında Engels'in gözünden makineye yüklenen farklı anlamları söylesin; üçüncü kıta bugüne gelsin: 1951'de kömürle kurulan AB'nin 2019 Yeşil Mutabakatı ile kömürden çıkmaya çalışmasını ve bir kömür madencisinin "adil geçiş" sorusunu dile getirsin. Nakarat dersin büyük sorusunu sorsun: "Makine mi değiştirdi bizi, biz mi makineyi?" Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler öğrencileri (Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanı). Şarkının sözleri ayrı bir metin dosyası olarak ve klipte altyazı olarak sunulmalı.
- **Kabul ölçütleri:** (1) Her kıtada dersin kaynaklarından en az bir doğrulanabilir olgu (yıl, sayı ya da alıntı) yer alıyor ve kaynak metni kartta belirtiliyor; (2) AB içeriği açıkça görünür: AKÇT 1951 ve Yeşil Mutabakat 2019 adı ve yılıyla geçiyor, "adil geçiş" kavramı doğru kullanılıyor; (3) Erişilebilirlik: tam söz metni ve klipte altyazı, işitme engelli öğrenciler için kıtaların görsel özeti; (4) CC BY-NC-SA 4.0 lisans ibaresi ve YZ beyanı (söz, beste, klip için hangi araç hangi adımda kullanıldı, insan düzenlemesi ne oldu); (5) En az iki kaynak (ders kitabı kaynakları + M06'nın resmî AB belgesi).

- **Padlet kartı:** Başlık · Kategori: Şarkı · Araç(lar) · Kullanılan prompt(lar) · AB içeriği (AKÇT 1951, Yeşil Mutabakat 2019, adil geçiş) · Hedef kitle: 7. sınıf sosyal bilgiler · Lisans: CC BY-NC-SA 4.0 · YZ beyanı · Erişilebilirlik kontrolü (söz metni / altyazı / kontrast) · Kaynaklar

Kaynakça

- Bowler, P. J. ve Morus, I. R. (2020). *Making modern science: A historical survey* (2. bs.). University of Chicago Press.
- Fara, P. (2009). *Science: A four thousand year history*. Oxford University Press.
- Heilbroner, R. L. (1967). Do machines make history? *Technology and Culture*, 8(3), 335–345.
- Jasanoff, S. (Ed.). (2004). *States of knowledge: The co-production of science and social order*. Routledge.
- Johnson, D. G. ve Wetmore, J. M. (Ed.). (2009). *Technology and society: Building our sociotechnical future*. MIT Press.
- Kleinman, D. L. ve Moore, K. (Ed.). (2014). *Routledge handbook of science, technology, and society*. Routledge.
- McClellan, J. E., III ve Dorn, H. (2015). *Science and technology in world history: An introduction* (3. bs.). Johns Hopkins University Press.
- Noble, D. F. (1984). *Forces of production: A social history of industrial automation*. Knopf.
- Sismondo, S. (2010). *An introduction to science and technology studies* (2. bs.). Wiley-Blackwell.
- Winner, L. (1980). Do artifacts have politics? *Daedalus*, 109(1), 121–136.